
Примеры применения автоматизированных систем в разных сферах деятельности

Морозова Ирина, Корикова Арина, Васильева Дарья

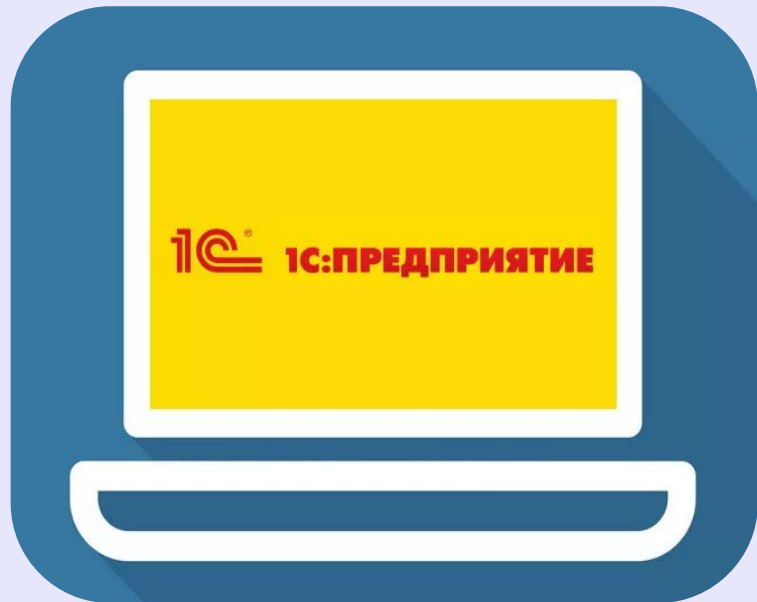
The background of the slide features a light purple gradient. It is decorated with several abstract elements: a large, bright cyan bokeh circle in the top right; a smaller, multi-colored bokeh circle in the bottom left; and two sets of concentric ellipses on the right side, one in cyan and one in light green, each consisting of a solid line and a dotted line.

Поддержка креативности и стратегического развития сотрудников

Внедрение RPA-систем в банковском секторе.

Крупнейшие российские банки, включая Сбербанк и ВТБ, внедрили **роботизированные системы автоматизации процессов (RPA)** для обработки заявок на кредитные продукты. Роботы осуществляют верификацию документов, проверку кредитной истории и расчет параметров кредита, что сократило время обработки заявки с 24 часов до 15 минут. Высвобожденные сотрудники отделения кредитного анализа переведены в департамент развития цифровых продуктов, где занимаются созданием новых финансовых сервисов и анализом рыночных тенденций.





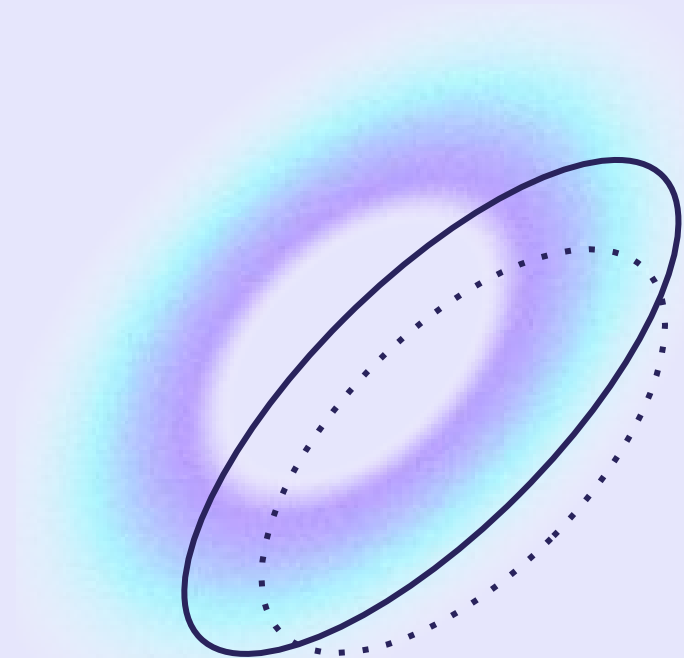
Улучшение управления бизнес-процессами

Бюджетирование и финансовое планирование

Госкорпорация "Росатом" автоматизировала процесс бюджетного управления с помощью платформы **"1С: Управление производственным предприятием"**.

Система консолидирует данные от 120 дочерних обществ, автоматически проверяет соответствие показателей KPI и формирует прогнозные модели.

Производственная сфера



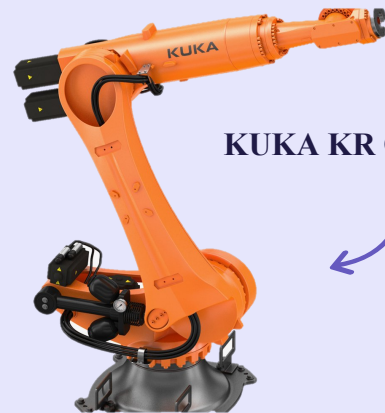
Роботизированные сборочные линии

Значение

Использование роботов для выполнения операций, таких как сварка и сборка, способствует уменьшению времени и повышению качества производства.

Пример

Концерн Volkswagen на своем заводе в Вольфсбурге использует полностью автоматизированный цех кузовной сборки. Линия оснащена промышленными роботами **KUKA KR QUANTEC**, которые выполняют более 90% операций точечной сварки кузова. Это обеспечивает погрешность позиционирования менее 0,2 мм и позволяет производить смену моделей на одной линии без остановки производства.



KUKA KR QUANTEC



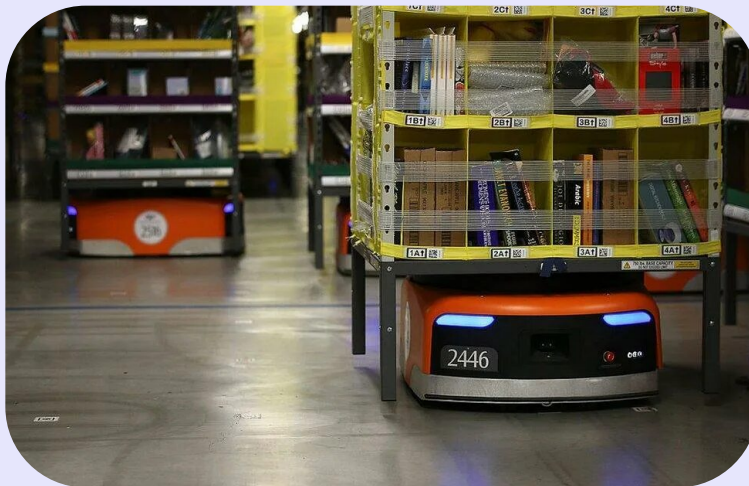
Автоматизированные складские системы

Значение

Системы AS/RS оптимизируют хранение и перемещение товаров, уменьшая ручной труд и количество ошибок.

Пример

Логистические центры компании Amazon используют систему роботов-перевозчиков **Kiva**. Роботы автоматически перемещают стеллажи с товарами к станциям комплектации заказов. Внедрение данной системы позволило увеличить производительность склада на 40% и сократить время отбора заказа с 60-75 минут до 15 минут.



KIVA



Системы контроля качества

Значение

Оснащены камерами и сенсорами для выявления несоответствий стандартам, что ускоряет выявление и устранение дефектов продукции.



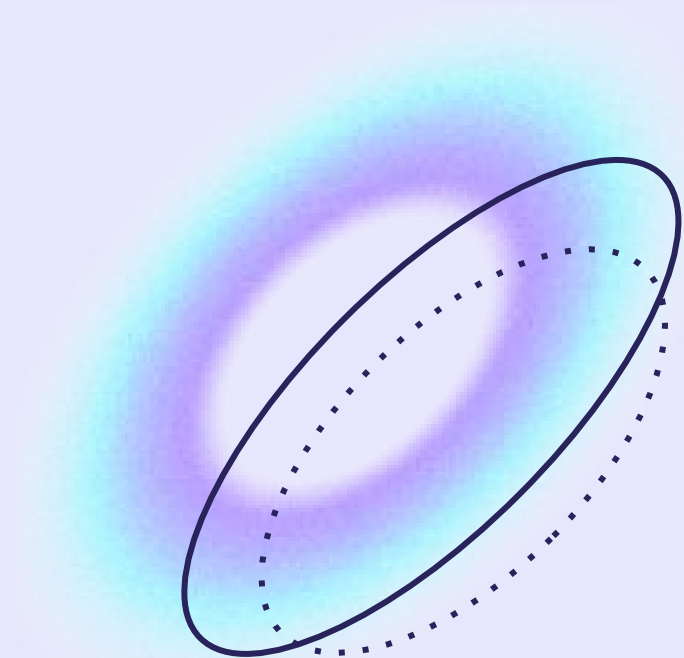
COGNEX



Пример

На заводе компании Bosch по производству топливной аппаратуры используются системы машинного зрения на базе камер **Cognex**. Данные системы выполняют 100% контроль микроскопических отверстий в форсунках, выявляя дефекты размером до 5 микрон, что невозможно для человеческого глаза. Это позволило снизить процент брака на 0,001%.

Сфера услуг



Чат-боты и виртуальные ассистенты

Значение

Они обрабатывают запросы клиентов мгновенно, сокращая ожидание и освобождая сотрудников для более сложных задач.



Пример

Крупнейший российский банк Сбербанк внедрил **виртуального ассистента «Сбер»**. Ассистент обрабатывает до 70% типовых запросов клиентов, таких как проверка баланса, блокировка карты или информация о тарифах, что позволило сократить нагрузку на контакт-центр на 30%.

Системы бронирования

Значение

Клиенты могут самостоятельно выбирать и оплачивать услуги, что уменьшает нагрузку на персонал и упрощает процесс.



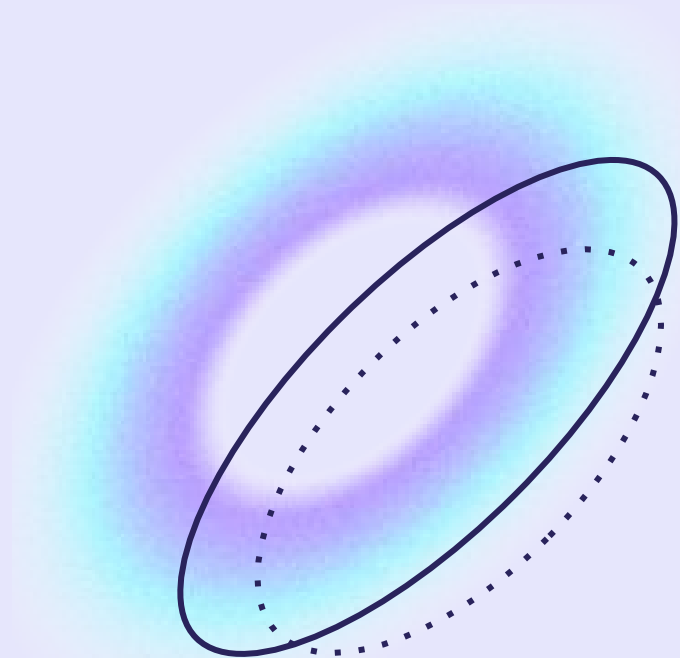
Revenue Management



Пример

Международная авиакомпания «Аэрофлот» использует автоматизированную систему управления доходами (**Revenue Management System**) от **PROS**. Система в реальном времени анализирует спрос, конкуренцию и поведение клиентов, динамически изменяя стоимость авиабилетов, что обеспечивает до 5% дополнительного годового дохода.

Медицина



Роботизированные платформы для хирургии

Значение

Предоставляют возможность хирургам выполнять сложные операции с высокой точностью и меньшей инвазивностью. Внедрение робототехники в медицине позволяет повышать не только точность, но и безопасность проводимых вмешательств.

Пример

В Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского применяется роботизированный комплекс **da Vinci Xi**. Он позволяет проводить сложные кардиохирургические и онкологические операции через минимальные разрезы. Точность манипуляций системы снижает интраоперационную кровопотерю на 30% и сокращает срок госпитализации на 25%.



Da Vinci Xi



Автоматизированные системы диагностики

Значение

Использование искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения быстро определяют потенциал патологий на снимках, что позволяет врачам оперативно принимать решения и начинать лечение.

Пример

Лабораторная служба «Инвитро» использует полностью автоматизированные биохимические анализаторы **Roche Cobas 8000**. Одна установка способна проводить до 3000 тестов в час с минимальным участием лаборанта, что ускоряет получение результатов пациентом в 2 раза и исключает ошибки при ручном вводе данных.



Roche Cobas 8000



Электронные медицинские записи (EMR)

Значение

Благодаря этим системам улучшается координация лечения, а информация становится более доступной и актуальной, что снижает вероятность ошибок. Электронные записи синхронизируются автоматически, обеспечивая надёжный обмен данными между медицинскими учреждениями.

Пример

Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) обеспечивает ведение электронных медицинских записей. Это позволяет врачу в любом медицинском учреждении, имеющем доступ, просмотреть полную историю болезни пациента, включая результаты анализов и выписные эпикризы, что критически важно для преемственности лечения.



Примеры применения автоматизированных систем в разных сферах деятельности

Морозова Ирина, Коригова Арина, Васильева Дарья

The background of the slide features a light purple gradient. It is decorated with several abstract elements: a large, bright cyan bokeh circle in the top right; a smaller, multi-colored bokeh circle in the bottom left; and two sets of concentric ellipses on the right side, one solid black and one dotted black, both tilted at an angle.